LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 1기 | 1차 PRJ (서비스 기획) 기술 감사 보고서

[1기 1차] 모바일 TV 이용 로그 데이터 기반 콘텐츠 추천 서비스 기획

1기 1차 PRJ (서비스 기획) 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
5조 DATA로 (김승훈·곽현철·조진형·양현우·서정임)	3개 (기획서 PDF·발표 MP4·ZIP)	2024년 08월 23일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GREAT (A-)

87

TOTAL SCORE / 100

1. 방송매체 조사 통계(스마트폰 86.3%) 근거
92
2. 통신 3사(SK·KT·U+) 모바일TV 기능 비교
90
3. AWS Kinesis 실시간 ETL 아키텍처 구상
89
4. 로그 데이터 실확보 & 콜드스타트 대응
81
5. 1·2·3차 WBS 추진계획 명료성
84

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

데이터 파이프라인 우수 A-

🏆 방통위 2023 매체이용행태 통계 + SK/KT/U+ 비교 + AWS Kinesis 실시간 스트리밍 파이프라인까지 조기 설계한 아키텍처 중심 기획

TV 이용시간 감소(2h36m→2h29m) 대 스마트폰 OTT 86.3% 점유라는 공신력 있는 통계로 '모바일 TV 타깃'을 정확히 정당화했습니다. 특히 1차 단계부터 raw log 수집 → Kinesis/InfluxDB 실시간 수집 → ETL 정형화 → 대시보드·추천 모델로 이어지는 3단계 마일스톤(8월/10월/12월)을 명쾌하게 잡았습니다.

⚠️ U+ 모바일TV 실제 이용 로그(600건 샘플 보유 vs ML 학습용 20,000건 이상 필요) 수급 갭 해소 및 InfluxDB↔RDS 선택 정리 필요

실제 모바일 TV 이용 로그 2만 건을 외부에서 바로 구하기 어렵고, 기획서에 AWS Kinesis·InfluxDB·RDS가 혼재되어 있어 2차 구축 시 S3+Glue+RDS(MySQL)로 스택을 단순·자동화하고 웹 스트리밍 자체 클릭/시청 로그 시뮬레이터를 구축해야 추천 ML 모델을 제대로 학습시킬 수 있습니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
프로젝트 기획서(모바일 TV 이용 로그 데이터 기반 콘텐츠 추천 서비스 개발)_240823.pdf	PDF (기획서 4p)	양호 (체계적)	시장 근거·통신3사 비교·Kinesis ETL 아키텍처·1~3차 마일스톤 완비
5_TV이용행태...mp4	MP4 (1차 발표영상)	완전 탑재	720p web-optimized 스트리밍 재생 지원

2. 모바일 TV 로그 파이프라인 & 추천 ML 착수 타당성 감사

정밀 감사

📌 [1차 PRJ (서비스 기획) 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

1기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
시장·경쟁사	방통위 2023 조사 & SK/KT/U+ 비교	스마트폰 86.3% 모바일 전환 근거 탄탄	U+ 커뮤니티·평론 연계 강점 차별화
수집 아키텍처	API → Kinesis → DB → 대시보드	실시간 스트리밍 ETL 비전 명확	2차 시 Firehose+Glue+Lambda→RDS 구체화 필요
추천 데이터	모바일TV 통계 CSV + 자체 웹 로그	2만 건 이상 로그 데이터 부재 위험	Flask 웹앱 내 가상/실시간 클릭 로그 생성기 구축

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **시계열 DB 과잉 피하기:** InfluxDB는 IoT 메트릭용이며 본 과제의 사용자-콘텐츠 평점/시청로그는 AWS Glue ETL(5분 주기)로 정형화해 MySQL(RDS) + Parquet S3에 적재하는 편이 2·3차 Python Surprise/Scikit-learn 학습과 직결됩니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
데이터 갭	실사 모바일TV 시청로그(2만 건 목표) 미확보 시 협업필터링 학습 불능	MovieLens/KOBIS/Selenium 영화 메타 DB + 자체 Flask 웹 클릭 로그 수집기 병행
아키텍처 변경	Kinesis + InfluxDB 구상 → ML 테이블 조인 시 스키마 이원화 불편	API Gateway → Kinesis Firehose → S3 → Glue(ETL) → Lambda → RDS(MySQL) 확정
로그 지표	단순 클릭뿐 아니라 '총 재생시간 대비 실제 시청률(%)' 피처 설계 필요	암묵적 평점(Implicit Rating) 계산식 `min(5, watch_min / runtime * 5)` 도입

🔧 [Fix 1] 시청시간(분) 기반 암묵적 평점(Implicit 1~5점) 변환 산식

```
completion_ratio = np.clip(df['watch_min'] / df['content_runtime_min'], 0, 1) df['implicit_score'] = np.where(completion_ratio >= 0.8, 5.0, 1.0 + 4.0 * completion_ratio)
```

🔧 [Fix 2] API POST 요청 실시간 로그 표준 JSON 페이로드

```
log_event = {'user_id': uid, 'content_id': cid, 'action': 'watch', 'watch_min': 42, 'ts': utcnow_iso()}
```

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🔁 1. '로그 발생 → AWS Glue ETL → MySQL 적재 → 추천 반영' 자동화 집중 팀 킬러 강점

단순 정적 CSV 학습이 아니라 실시간 HTTP GET/POST 로그가 5분마다 추천DB에 쌓이는 데모가 최고 차별점입니다.

🎬 2. 2·3차까지 관통하는 '영화/모바일 콘텐츠 메타 DB' 조기 스크래핑 선행 과제

포스터·감독·배우·장르·평점 CSV를 Selenium으로 미리 긁어두면 2차 웹 UI와 3차 ML이 날개를 답니다.

🧮 3. Surprise SVD/KNN + 콘텐츠 기반(장르·감독) 하이브리드 설계 콜드스타트 방어

신규 가입자/신작 영화는 콘텐츠 유사도로, 기존 유저는 Surprise 협업필터링으로 분기하세요.

📊 4. '관리자용 실시간 행태 시각화 + 사용자용 OTT 스트리밍 웹' 이중 가치 산출물 완성

2차 시각화 대시보드와 3차 실제 영화 스트리밍 웹 통합 로드맵을 일관되게 유지하세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
파이프라인	**API Gateway → Firehose → S3 → Glue → RDS 경로 확정**	InfluxDB 대신 RDS 중심 정형 스키마 채택	2차 구현
데이터	**영화/콘텐츠 메타 500~2,000건 스크래핑**	포스터·장르·줄거리·감독/배우 컬럼 정제	착수 필요
추천	**암묵적 시청시간 → 1~5 평점 매핑 규칙 정의**	Surprise 학습용 User-Item 행렬 스키마 완성	보완 완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
5조 DATA로 (김승훈·곽현철·조진형·양현우·서정임) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.